

KT 사례기반 AI 교육

- 가입자 해지 예측 모델링

1. AIDU 기본 사용법 및 데이터 분석 준비하기

2. 데이터 분석하기

3. 머신러닝 모델 구현

4. 딥러닝 심층신경망 모델 구현

5. 모델 평가하기

Chapter 1. AIDU 기본 사용법 및 데이터 분석 준비하기

1. AIDU 데이터 가져오기 (완료)
2. AIDU Jupyter Lab 노트북 파일 생성 (완료)
3. AIDU 내부 연동을 위한 환경 세팅
4. 필요한 라이브러리 import
5. AIDU에 있는 CSV 파일 데이터 로드하기

1. AIDU 데이터 가져오기 (완료)

2. AIDU Jupyter Lab 노트북 파일 생성 (완료)

3. AIDU 내부 연동을 위한 환경 세팅

In [2]:

```
# ROOT_PATH 확인
import os

# 구글 드라이브 내 프로젝트 압축해제된 영역 (구글 드라이브 최상위에 압축해제하였을 경우)
WORK_SPACE = ""

if os.getcwd() == '/content' :
    # 구글 드라이브 사용 시
    ROOT_PATH = "/content"
else :
    ROOT_PATH = os.path.abspath('.')

DATA_PATH = ROOT_PATH + '/data'
```

3. 필요한 라이브러리 import

- **numpy** : 행렬과 다차원 배열을 쉽게 처리할 수 있게 해주는 패키지
- **pandas** : 데이터를 처리하고 분석하는데 효과적인 패키지
- **matplotlib** : 데이터를 차트나 플롯으로 그려주는 시각화 라이브러리 패키지
- **seaborn** : matplotlib을 기반으로 다양한 색상 테마와 통계용 차트 등의 기능을 추가한 시각화 패키지

[Q] numpy는 별칭을 np로, pandas는 별칭을 pd로 해서 импорт 하세요

```
In [ ]: # 여기에 입력하세요.  
import numpy as np  
import pandas as pd
```

```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt  
%matplotlib inline
```

[Q] pip 이용해서 seaborn 설치하고, seaborn 별칭을 sns로 하여 импорт 하세요.

- [Hint] 맨 앞쪽에 !를 사용하면 리눅스 명령어를 수행할 수 있습니다.

```
In [ ]: # 여기에 입력하세요.  
!pip install seaborn
```

```
In [ ]: import seaborn as sns
```

5. AIDU에 있는 CSV 파일 데이터 로드하기

[Q] pandas read_csv 함수를 사용하여 voc_rcp_test.csv 파일 읽어오세요

- [Hint] AIDU 파일 저장 위치 : DATA_PATH = "/aihub/workspace/data"

```
In [ ]: # 여기에 입력하세요.  
pd.read_csv(DATA_PATH + "/voc_rcp_test.csv")
```

```
In [ ]: df = pd.read_csv(DATA_PATH + "/voc_rcp_test.csv")
```

```
In [ ]: df
```

```
In [ ]:
```